

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

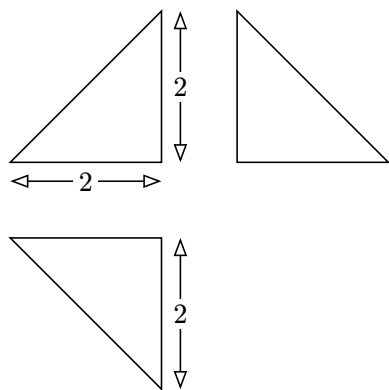
数 学

全国三卷理科

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

- (5 分) 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}^*, y \geq x\}$, $B = \{(x, y) \mid x + y = 8\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为()。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
- (5 分) 复数 $\frac{1}{1-3i}$ 的虚部是()。
A. $-\frac{3}{10}$ B. $-\frac{1}{10}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{3}{10}$
- (5 分) 在一组样本数据中, 1, 2, 3, 4 出现的频率分别为 p_1, p_2, p_3, p_4 , 且 $\sum_{i=1}^4 p_i = 1$, 则下面四种情形中, 对应样本的标准差最大的一组是()。
A. $p_1 = p_4 = 0.1, p_2 = p_3 = 0.4$ B. $p_1 = p_4 = 0.4, p_2 = p_3 = 0.1$
C. $p_1 = p_4 = 0.2, p_2 = p_3 = 0.3$ D. $p_1 = p_4 = 0.3, p_2 = p_3 = 0.2$
- (5 分) Logistic 模型是常用数学模型之一, 可应用于流行病学领域。有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$ (t 的单位: 天) 的 Logistic 模型: $I(t) = \frac{K}{1 + e^{-0.23(t-53)}}$, 其中 K 为最大确诊病例数。当 $I(t^*) = 0.95K$ 时, 标志着已初步遏制疫情, 则 t^* 约为 ($\ln 19 \approx 3$) ()。
A. 60 B. 63 C. 66 D. 69
- (5 分) 设 O 为坐标原点, 直线 $x = 2$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 交于 D, E 两点。若 $OD \perp OE$, 则 C 的焦点坐标为()。
A. $(\frac{1}{4}, 0)$ B. $(\frac{1}{2}, 0)$ C. $(1, 0)$ D. $(2, 0)$
- (5 分) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 5, |\mathbf{b}| = 6, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -6$, 则 $\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} + \mathbf{b} \rangle =$ ()。
A. $-\frac{31}{35}$ B. $-\frac{19}{35}$ C. $\frac{17}{35}$ D. $\frac{19}{35}$
- (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}, AC = 4, BC = 3$, 则 $\cos B =$ ()。
A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

8. (5 分) 下图为某几何体的三视图, 则该几何体的表面积是()。



- A. $6 + 4\sqrt{2}$ B. $4 + 4\sqrt{2}$ C. $6 + 2\sqrt{3}$ D. $4 + 2\sqrt{3}$

9. (5 分) 已知 $2\tan\theta - \tan\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 7$, 则 $\tan\theta =$ ()。

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

10. (5 分) 若直线 l 与曲线 $y = \sqrt{x}$ 和 $x^2 + y^2 = \frac{1}{5}$ 都相切, 则 l 的方程为()。

- A. $y = 2x + 1$ B. $y = 2x + \frac{1}{2}$ C. $y = \frac{1}{2}x + 1$ D. $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

11. (5 分) 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\sqrt{5}$ 。 P 是 C 上一点, 且 $F_1P \perp F_2P$ 。若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 4, 则 $a =$ ()。

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

12. (5 分) 已知 $5^5 < 8^4, 13^4 < 8^5$ 。设 $a = \log_5 3, b = \log_8 5, c = \log_{13} 8$, 则()。

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

二、 填空题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 0 \\ 2x - y \geq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____。

14. (5 分) $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项是 (用数字作答) _____。

15. (5 分) 已知圆锥的底面半径为 1, 母线长为 3, 则该圆锥内半径最大的球的体积为_____。

16. (5 分) 关于函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$ 有如下四个命题:

- ① $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称;
- ② $f(x)$ 的图象关于原点对称;
- ③ $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称;
- ④ $f(x)$ 的最小值为 2。

其中所有真命题的序号是_____。

三、解答题：共 70 分。第 17 至 21 题为必考题，每题 12 分；第 22、23 题为选考题。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3, a_{n+1} = 3a_n - 4n$ 。

- (1) 计算 a_2, a_3 , 猜想 $\{a_n\}$ 的通项公式并加以证明。
- (2) 求数列 $\{2^n a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 。

18. (12 分) 某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次，整理数据得到下表（单位：天）：

空气质量等级／锻炼人次	[0, 200]	(200, 400]	(400, 600]
1（优）	2	16	25
2（良）	5	10	12
3（轻度污染）	6	7	8
4（中度污染）	7	2	0

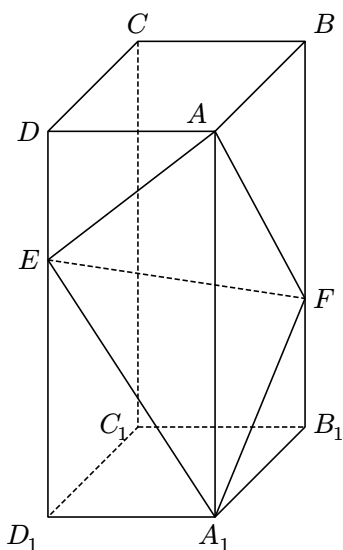
- (1) 分别估计该市一天的空气质量等级为 1, 2, 3, 4 的概率。
- (2) 求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）。
- (3) 若某天的空气质量等级为 1 或 2，则称这天“空气质量好”；若某天的空气质量等级为 3 或 4，则称这天“空气质量不好”。根据所给数据，完成下面的 2×2 列联表，并根据列联表，判断是否有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关？

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

附： $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$ 。

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

19. (12 分) 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上, 且 $2DE = ED_1, BF = 2FB_1$ 。



- (1) 证明: 点 C_1 在平面 AEF 内。
 - (2) 若 $AB = 2, AD = 1, AA_1 = 3$, 求二面角 $A - EF - A_1$ 的正弦值。
20. (12 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1$ ($0 < m < 5$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$, A, B 分别为 C 的左、右顶点。
- (1) 求 C 的方程。
 - (2) 若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x = 6$ 上, 且 $|BP| = |BQ|, BP \perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积。
21. (12 分) 设函数 $f(x) = x^3 + bx + c$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $\left(\frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ 处的切线与 y 轴垂直。
- (1) 求 b 。
 - (2) 若 $f(x)$ 有一个绝对值不大于 1 的零点, 证明: $f(x)$ 所有零点的绝对值都不大于 1。

四、 选考题: 第 22、23 题中任选一题作答, 每题 10 分。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4-4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为
- $$\begin{cases} x = 2 - t - t^2 \\ y = 2 - 3t + t^2 \end{cases} \quad (t \text{ 为参数且 } t \neq 1),$$
- C 与坐标轴交于 A, B 两点。
- (1) 求 $|AB|$ 。
 - (2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求直线 AB 的极坐标方程。
23. (10 分) 选修 4-5: 不等式选讲。设 $a, b, c \in \mathbb{R}, a + b + c = 0, abc = 1$ 。
- (1) 证明: $ab + bc + ca < 0$ 。
 - (2) 用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 中的最大值, 证明: $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$ 。